

# 安徽大学 2024—2025 学年第二学期

## 《高等数学 A (二)》期中考试试卷

(闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟)

考场登记表序号\_\_\_\_\_

### 一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 直线  $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$  与平面  $\pi: 4x-2y+z-2=0$  的位置关系为 ( )

- A.  $L$  与  $\pi$  平行      B.  $L$  在  $\pi$  上      C.  $L$  与  $\pi$  垂直      D.  $L$  与  $\pi$  相交但不垂直

2. 极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y}{x^2 + y} = ( )$

- A. 不存在      B. 1      C. 0      D.  $\frac{1}{2}$

3. 曲线  $l: \begin{cases} xz=8 \\ y=0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转而成的曲面是 ( )

- A.  $-x\sqrt{y^2+z^2}=64$       B.  $x^2(y^2+z^2)=64$       C.  $(x^2+y^2)z=64$       D.  $(x^2+y^2)z^2=64$

4. 设  $F(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  某邻域内有连续的偏导数, 且  $F(x_0, y_0)=0$ , 则  $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$  是  $F(x, y)=0$  在点  $(x_0, y_0)$  某邻域内能唯一确定一个具有连续导函数函数  $y=y(x)$ , 且满足  $y_0=y(x_0)$  的 ( )

- A. 必要非充分条件      B. 充分非必要条件      C. 充要条件      D. 既不充分又不必要条件

5. 直线  $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$  与平面  $x-y-z+1=0$  的夹角为 ( )

- A. 0      B.  $\frac{\pi}{6}$       C.  $\frac{\pi}{4}$       D.  $\frac{\pi}{3}$

6. 设  $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$ , 则交换积分次序后可表示为 ( )

- A.  $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$       B.  $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$   
C.  $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{\sqrt{1-y^2}-1} f(x, y) dx$       D.  $\int_0^1 dy \int_{y-2}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

学号

姓名

专业

年级

院/系

线  
订  
装  
超  
题  
勿  
答

7. 设  $f(0,0)=0$ ,  $f(x,y)$  在  $(0,0)$  点连续, 则当  $(x,y) \neq (0,0)$  时,  $f(x,y)$  可能为 ( )

- A.  $\frac{xy}{x^2+y^2}$       B.  $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$       C.  $\frac{x^2y}{x^4+y^2}$       D.  $\frac{x^2y}{x^2+y^2}$

8. 设函数  $z=f(x,y)$  在点  $(0,0)$  的一个邻域内有定义, 且  $f'_x(0,0)=3$ ,  $f'_y(0,0)=1$ , 则以下正确的是 ( )

A.  $dz=3dx+dy$

B. 曲面  $z=f(x,y)$  在点  $(0,0,f(0,0))$  处的法向量为  $(3,1,1)$

C. 曲线  $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=0 \end{cases}$  在点  $(0,0,f(0,0))$  处的切向量为  $(1,0,3)$

D. 曲线  $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=0 \end{cases}$  在点  $(0,0,f(0,0))$  处的切向量为  $(3,0,1)$

9.  $y''+2y'-3y=(2x-1)e^x$  的特解形式为 ( )

- A.  $ae^x$       B.  $(ax+b)e^x$       C.  $x(ax+b)e^x$       D.  $x^2(ax+b)e^x$

10. 设  $I_1 = \iint_D \ln(x+y) dx dy$ ,  $I_2 = \iint_D \ln^2(x+y) dx dy$ ,  $I_3 = \iint_D \ln^3(x+y) dx dy$ ,

其中  $D = \{(x,y) | 3 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 1\}$ , 则 ( )

- A.  $I_2 \leq I_1 \leq I_3$       B.  $I_1 \leq I_2 \leq I_3$       C.  $I_3 \leq I_1 \leq I_2$       D.  $I_3 \leq I_2 \leq I_1$

## 二. 计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 求经过点  $P_0(-1, 0, 2)$  且经过直线  $l: \begin{cases} x+3y-z+1=0 \\ 2x-y+z-5=0 \end{cases}$  的平面方程.

12. 求极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+xy)}{\sqrt{2-e^{xy}}-1}$ .

13. 已知  $z=z(x,y)$  由方程  $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$  确定, 求  $dz|_{(0,0)}$ .

14. 设  $z=f(e^x y, x^2+y^2)$ , 其中  $f$  具有二阶连续偏导, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

15. 计算二重积分  $\iint_D x^2 dx dy$ , 其中  $D = \{(x,y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ .

16. 计算二重积分  $\iint_D e^{x+y} dx dy$ , 其中  $D$  由  $y=x+1$ ,  $y=-x+1$  及  $x$  轴所围.

三. 应用题 (共 10 分)

17. 求函数  $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$  在椭圆区域  $D = \left\{ (x, y) \left| x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right. \right\}$  上的最值.

四. 证明题 (共 6 分)

18. 已知  $f(x, y) = \ln(y + |x \sin y|)$ , 证明:  $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,1)}$  不存在.

**安徽大学 2024-2025 学年第二学期**  
**《高等数学 A (二)》期中考试试卷**  
**考试试题参考答案及评分标准**

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1.C 2.A 3.D 4.B 5.A 6.B 7.D 8.C 9.C 10.B

二. 计算题 (每题 9 分, 共 54 分)

11. 解: 过直线  $l$  的平面束为  $\lambda_1(x+3y-z+1)+\lambda_2(2x-y+z-5)=0$

把点  $P_0(-1,0,2)$  代入上面的平面束, 得  $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{-5}{2}$ ,

故所求平面方程为  $x+17y-7z+15=0$

9 分

12. 解: 原式进行分母有理化得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+xy)}{\sqrt{2-e^{xy}}-1} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(\sqrt{2-e^{xy}}+1)}{1-e^{xy}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(\sqrt{2-e^{xy}}+1)}{-xy} = -2$$

9 分

13. 解: 方程两边全微分得

$$e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+yzdx+xzdy+xydz=0$$

$$\text{令 } x=0, y=0, \text{ 整理可得 } dz\Big|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy$$

9 分

14. 解:  $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 ye^x + 2xf'_2$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1 e^x + ye^x (f''_{11} e^x + f''_{12} 2y) + 2x (f''_{21} e^x + f''_{22} 2y) \\ &= f'_1 e^x + ye^{2x} f''_{11} + (2y^2 e^x + 2xe^x) f''_{12} + 4xy f''_{22} \end{aligned}$$

9 分

15. 解: 把二重积分化为二次积分可得

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 \cos^2 \theta \cdot r dr$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \int_1^2 r^3 dr \\
&= \frac{15}{8} \int_0^{2\pi} (1+\cos 2\theta) d\theta \\
&= \frac{15}{4} \pi
\end{aligned}$$

9 分

16. 解：把二重积分化为二次积分得

$$\int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} e^{x+y} dx = \int_0^1 (e - e^{2y-1}) dy = \frac{1}{2}(e + e^{-1})$$

9 分

三. 应用题 (共 10 分)

17. 解：由  $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -2y = 0 \end{cases}$  可得驻点  $M(0,0)$ ,  $f(M)=2$ , 再考虑边界上,

$$\text{令 } F(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + 2 + \lambda \left( x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 \right),$$

$$\text{解方程组 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x + 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = -2y + \frac{\lambda}{2}y = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases} \text{ 得 } M_1(0,2), M_2(0,-2), M_3(1,0), M_4(-1,0)$$

$f(M_1)=f(M_2)=-2$ ,  $f(M_3)=f(M_4)=3$ , 再和  $f(M)=2$  进行比较, 得最大值 3, 最小值 -2.

10 分

四. 证明题 (共 6 分)

证：利用偏导数定义得

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,1)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 1) - f(0, 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + |\Delta x \sin 1|)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x \sin 1|}{\Delta x}$$

左右极限不同, 故极限不存在, 即  $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,1)}$  不存在.

6 分